IV. A keresztcsőrűek 11 pont

A keresztcsőrűek az északi félteke tajga övezetében élő, nyitvatermő fenyők magjaival táplálkozó madarak. Nevüket a csőrük két kávájának állása alapján kapták. A keresztben álló alsó és felső csőrkáva segítségével hozzáférhetnek a fenyőtobozok magjaihoz úgy, hogy csőrkáváik segítségével szét tudják feszíteni a toboz elfásodott leveleit.

1. Mely megállapítások igazak a fenyőre? Írja a megfelelő válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) A toboz a fenyő termése.
B) A tobozban a mag kettős megtermékenyítéssel jön létre.
C) A tobozban található magot termésfal veszi körül.
D) A tobozból készült metszeteken vízszállító csövek figyelhetők meg.
E) A fenyő magja ivaros folyamat eredményeként jön létre.
F) A tobozban az új ivartalan nemzedék csíranövényei rejlenek.

A keresztcsőrűeknél megfigyelhető csőrformát eredményező mutáció időnként felbukkan más, a keresztcsőrűekkel rokon, de más környezetben élő énekesmadaraknál is, azonban ezeknek az egyedeknek a rátermettsége kisebb fajtársaikénál.
Tegyük fel, hogy a csőrforma mutációját egy, testi kromoszómán található gén domináns allélja váltotta ki. Az így létrejött allélt jelöljük *K*-val, az eredeti allélt *k*-val.

2. Mely megállapítások igazak a csőrforma öröklődésére és a keresztcsőrűek kialakulását eredményező evolúciós változásra? (2 pont)

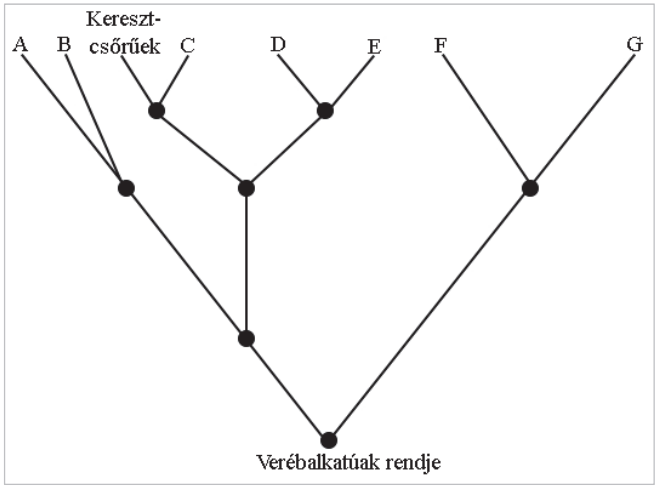
A) A keresztcsőrű faj kialakulása során a *K* allél relatív gyakorisága összefüggött az erdőt alkotó fafajok összetételével.
B) Két új csőrtípusú madárnak nem lehetett eredeti csőralakkal rendelkező fiókája.
C) Két eredeti csőrtípusú madárnak mutáció nélkül is lehetett új csőralakkal rendelkező fiókája.
D) A keresztcsőrű fajok megjelenése és fennmaradása genetikai sodródással magyarázható.
E) A leírás alapján egy adaptív evolúciós változás miatt alakultak ki a keresztcsőrű madarak.
F) Az ősi (eredeti) keresztcsőrű populációban a normál csőralakot kialakító *k* allél relatív gyakorisága néhány generáción belül elérte a nulla értéket.

Az 1. ábra a verébalkatúak (énekesmadarak) törzsfáját mutatja be a teljesség igénye nélkül. A törzsfa tetején a nemzetségeket találjuk, az elágazási pontok a magasabb rendszertani kategóriákat jelölik.

3. Összesen hány különböző szintű rendszertani kategóriát lehet megfigyelni az 1. ábrán?

……

4. Adja meg, hogy a keresztcsőrű fajoknak az 1. ábra alapján mely betűvel jelölt nemzetség a legközelebbi rokona! ……



1. ábra

A törzsfa a citokróm-c-fehérje elsődleges szerkezetének összehasonlításával készült el.

5. Adja meg, hogy melyik sejtszervecskében található meg ez a fehérje a madár sejtjein belül!

…….

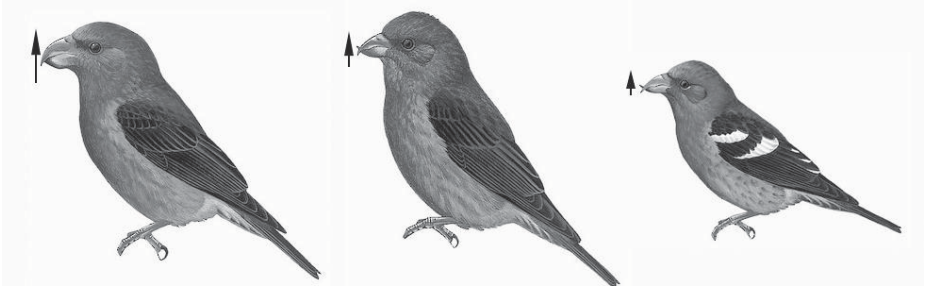
A törzsfakészítés során össze lehet hasonlítani a különböző fajok génjeinek bázissorrendjét, illetve fehérjéiknek elsődleges szerkezetét is.

6. Melyik módszer ad pontosabb képet a bekövetkező változásokról? Indokolja válaszát a kodonszótár tulajdonságai alapján!

……

……

A keresztcsőrűek nemzetségébe tartozó fajok közül a piros keresztcsőrű (*Loxia curvirostra*), az egész északi-féltekén elterjedt, hasonlóan a jóval kisebb termetű szalagos keresztcsőrűhöz (*Loxia leucoptera*), ugyanakkor a nagy keresztcsőrű (*Loxia pytyopsittacus*) csak Európa északi területein fordul elő (2. ábra). Feltételezések szerint a piros keresztcsőrű fajból fejlődött ki a másik két faj. A fajok szétválását valószínűleg a táplálékra való specializálódás váltotta ki. A keresztcsőrű madárfajok által fogyasztott erdei fenyő, vörösfenyő és lucfenyő magokat tartalmazó tobozoknak eltérő a mérete, pikkelyleveleik eltérő nagyságú csőrrel nyithatók szét hatékonyan.



2. ábra. Balra a nagy keresztcsőrű, középen a piros keresztcsőrű, jobbra a szalagos keresztcsőrű. A nyilak a csőrrel szétnyitható tobozpikkelyek nagyságára utalnak.

7. Télen, azonos külső hőmérséklet esetén melyik keresztcsőrű fajnak kell a testtömegéhez képest a legtöbb energiát adó táplálékot felvennie naponta ahhoz, hogy fenntartsa állandó testhőmérsékletét? Válaszát indolkolja!

……..

……..

8. Mi a neve a piros keresztcsőrű fajból kiinduló kisebb és nagyobb csőrméretet kialakító szelekció típusának? (A csőrméretet mennyiségi tulajdonságnak tekintjük.)

……

Az Egyesült Államok déli országrészeiben (a Mexikói-öböl közelében) a faipari célból létesített erdeifenyő-ültetvényekben megjelent az eredetileg a tajga erdőkben élő keresztcsőrű faj egy kisebb csoportja.

9. Mi valószínűsíthető a nagy létszámú északi és a déli szigetszerű keresztcsőrű populációk genetikai diverzitásáról? Indokolja válaszát!

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Az örökítőanyag szaporítása 9 pont

Kary Mullisnek mindössze 10 évet kellett várnia ahhoz, hogy a PCR-technika 1983-as feltalálása után megkapja a kémiai Nobel-díjat. A módszer lényegében három, eltérő hőmérsékleten végbemenő folyamat ciklussá alakításából áll. A három eltérő hőmérséklet például: 94°C, 72°C, 64°C.

1. Írja a PCR ciklus egyes lépéseire igaz megállapítások betűjeleit a négyzetekbe! Egy betűt két helyre is beírhat, illetve van olyan megállapítás, amelyik egyik lépés során sem megy végbe! Megadtuk, hogy az egyes lépések milyen hőmérsékleten zajlanak le. (7 pont)

A) Ebben a lépésben kondenzációs folyamat megy végbe.
B) Ekkor kötődnek be a primerek.
C) A ciklus e szakaszában peptidkötések keletkeznek.
D) Ebben a lépéseben kezd el szintetizálódni az új szál.
E) A bázispárosodás szabályainak megfelelően hidrogénkötések alakulnak ki a nukleotidok között.
F) Ekkor történik a DNS két szálának szétválasztása.
G) Foszfoészter kötések (a foszforsav és a cukrok közti kötések) keletkeznek.

első lépés: 94°C				
második lépés: 64°C				
harmadik lépés: 72°C				